

La signalétique du cross

Flèches, kilomètres, départ et arrivée : des panneaux lisibles en courant, conçus et testés par les élèves pour le cross du collège.

DURÉE

4 x 55 min

GROUPES

Groupes de 3, une portion du parcours par groupe

MACHINE

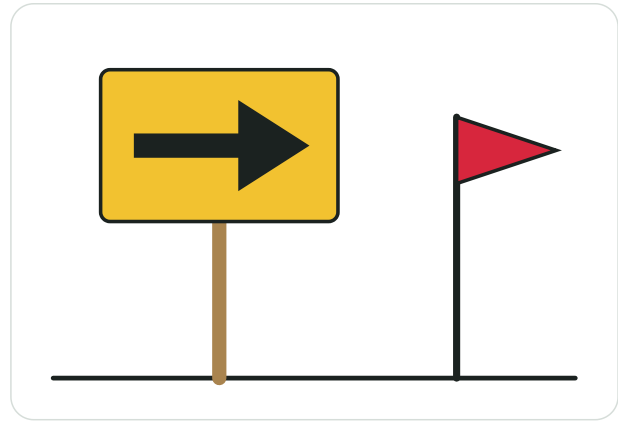
Aucune (plotter ou laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Concevez les panneaux du cross pour qu'un coureur les lise à 15 m, en courant, sans s'arrêter. Chaque groupe est responsable d'une portion du parcours. »



Comment aborder ce projet ?

L'an dernier, des coureurs du cross se sont trompés de chemin ou ont hésité aux intersections, car les panneaux étaient trop petits ou mal placés. Les professeurs d'EPS demandent une signalétique fiable.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment guider des coureurs sur un parcours qu'ils ne connaissent pas, pour qu'ils comprennent chaque panneau de loin, en courant, sans s'arrêter ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« L'an dernier, des coureurs se sont perdus au cross. Les professeurs d'EPS vous confient la signalétique. Qui va lire les panneaux, à quelle distance, à quelle vitesse ? Définissez les contraintes, faites des tests, puis concevez les panneaux de votre portion. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ La hauteur des lettres : elle doit être déduite des tests de lisibilité
- ✗ Le modèle proportionnel : il doit être vérifié sur les mesures, pas annoncé
- ✗ Un gabarit de panneau : le contraste, les pictogrammes et la typographie sont à choisir
- ✗ L'emplacement des panneaux : il se décide sur le plan puis sur le terrain

Au premier essai • Un panneau lisible dans la classe devient illisible dehors, ou il est placé trop près de l'intersection. Les élèves peuvent agrandir les caractères, augmenter le contraste, simplifier le pictogramme ou déplacer le panneau.

Questions pour faire réfléchir

« Que doit comprendre un coureur en une seconde ? »

« Comment mesurer la distance à laquelle on lit un panneau ? »

« Si on double la distance, faut-il doubler la hauteur des lettres ? Comment le vérifier ? »

« Quelles couleurs se lisent le mieux de loin ? »

« Où placer un panneau pour qu'on le voie avant l'intersection ? »

« Comment protéger le panneau de la pluie et du vent ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • La fiche est utile au moment de tester la lisibilité et de passer du plan au terrain, puis pour fabriquer, protéger et fixer les panneaux. Les choix graphiques restent aux élèves.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Les nouveaux élèves ou les visiteurs se perdent dans le collège. Les élèves observent les lieux d'hésitation, interrogent des utilisateurs, rédigent un cahier des charges et conçoivent une signalétique testée par des personnes qui ne connaissent pas les lieux.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Se repérer dans le collège

Le tri qui ne marche pas

Vélos et trottinettes en vrac

La sortie du collège dangereuse

[La démarche Projets & créativité →](#)

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

En 5e-4e, la séance de mathématiques qui introduit ou réinvestit la proportionnalité et les échelles : les données viennent du test de lisibilité fait par les élèves. En arts plastiques, la séance sur l'image de communication.

Tâche complexe avec production de données

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Mathématiques	La proportionnalité comme modèle : tester si les mesures distance-hauteur sont proportionnelles ; tableau, graphique, coefficient	Étapes 2 et 3
Mathématiques	Échelle d'un plan : passer des cm du plan aux mètres réels	Étape 1
Arts plastiques	Image et communication : lisibilité, contraste, pictogramme, typographie	Étape 4
Sciences et technologie	Répondre à un besoin, cahier des charges, test en situation réelle	Étapes 5 et 6

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- La proportionnalité est d'abord une hypothèse, testée sur les mesures de la classe, puis utilisée comme modèle pour fabriquer.
- L'échelle du plan est vérifiée en marchant sur le terrain.
- Le test en situation réelle évalue vraiment le travail.
- Les élèves ont une responsabilité envers tout le collège : la motivation est forte.

Questions de relance

- « À quelle distance lit-on cette lettre ? Comment le prouver ? »
- « Si on double la distance, quelle hauteur de lettre faut-il ? »
- « Que voit le coureur en premier ? »

Vocabulaire à installer

proportionnalité coefficient échelle lisibilité
contraste pictogramme typographie signalétique
cahier des charges

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Il suffit d'écrire en gros. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Le panneau a une taille limitée : il faut calculer la hauteur nécessaire et réduire le texte.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Un panneau doit tout dire. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

En courant, on lit un mot ou une flèche : le test le montre.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Sur le plan, 1 cm c'est 1 cm. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On mesure sur le plan puis on marche : l'échelle relie les deux.

Trace écrite

Sur notre graphique, les points (distance de lecture, hauteur des lettres) sont presque alignés avec l'origine : un modèle proportionnel est acceptable.

Exemple : 4 cm lus à 11 m, donc pour 15 m environ $4 \times 15 \div 11 \approx 5,5$ cm ; on choisit 8 cm pour lire en courant.

Sur un plan à l'échelle 1/5 000, 1 cm représente 50 m.

Différencier

Coups de pouce

- Tableau de proportionnalité à compléter.
- Gabarit de flèche fourni.

Pour les plus rapides

- Calculer le coefficient et tracer le graphique.
- Concevoir une version bilingue.

Ce que les élèves apprennent

- Relever des mesures (hauteur des lettres, distance de lecture) et se demander si un modèle proportionnel les décrit.
- Lire un plan à l'échelle et calculer des distances réelles.
- Concevoir une signalétique cohérente : couleurs, pictogrammes, contraste.

Cycle 4 · Mathématiques : proportionnalité, échelles ; Technologie : besoin, cahier des charges, test ; Arts plastiques : image et communication, typographie ; EPS : organiser un événement.

Matériel par groupe

- 1 plan du parcours imprimé à l'échelle (par groupe)
- 4-6 plaques de carton ondulé ou de carton plume A3
 - feutres épais, peinture acrylique, pochoirs de lettres, gabarit de flèche
- 4-6 tasseaux de 1,5 m ou piquets, colliers de serrage
 - film plastique transparent (pluie), ruban adhésif
- 1 décimètre (mètre ruban de 20 m)
 - feuilles A4 avec la lettre E imprimée en 2, 4 et 8 cm de haut

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	5E	4E	3E
Mathématiques	<u>BO n°10 du 5 mars 2026</u> NOUVEAU EN 2026-2027	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
Sciences, technologie	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u>	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u>	Technologie <u>BO n°9 du 29 février 2024</u> NOUVEAU EN 2026-2027
Arts plastiques	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	<u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>
EPS	Éducation physique et sportive <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Éducation physique et sportive <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>	Éducation physique et sportive <u>BO n°31 du 30 juillet 2020</u>

À préparer avant la séance

- ☐ Récupérer le parcours et la liste des besoins auprès du professeur d'EPS.
- ☐ Préparer la zone de test dans la cour : marques au sol à 5, 10, 15 et 20 m.
- ☐ Fixer avec la classe un code couleur commun (exemple : jaune = direction, vert = kilomètres, rouge = danger).

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 · Le besoin et le plan

55 min

- 10 min** Présenter la commande de l'équipe EPS : parcours, coureurs, contraintes.
- 25 min** Repérer sur le plan chaque changement de direction, les kilomètres, le ravitaillement.
- 20 min** Calculer les distances réelles avec l'échelle, faire la liste des panneaux.

Séance 2 · Le test de lisibilité

55 min

- 25 min** Dans la cour : lire les lettres de 2, 4 et 8 cm en marchant, noter la distance maximale.
- 20 min** Tableau et graphique : hauteur des lettres et distance de lecture.
- 10 min** Calcul de la hauteur nécessaire pour 15 m, ajout d'une marge pour la course.

Séance 3 · Concevoir

55 min

- 30 min** Maquette de chaque panneau au quart sur A5 : une information par panneau.
- 25 min** Revue collective : lisibilité, code couleur, pictogrammes. Corrections.

Séance 4 • Fabriquer et tester

55 min

35 min Tracer au pochoir, peindre, protéger sous film, fixer sur tasseau.

20 min Test en situation : un élève qui ne connaît pas le parcours le court seul.

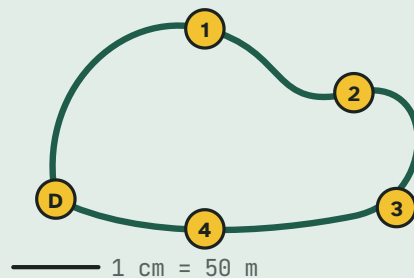
FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

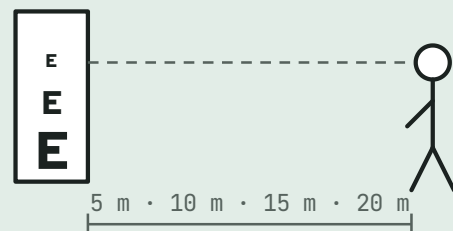
1 Repérer les panneaux sur le plan

Sur le plan, marquer chaque endroit où un coureur pourrait se tromper : virage, croisement, kilomètre, ravitaillement, départ, arrivée. Mesurer sur le plan et convertir avec l'échelle.



2 Tester la lisibilité

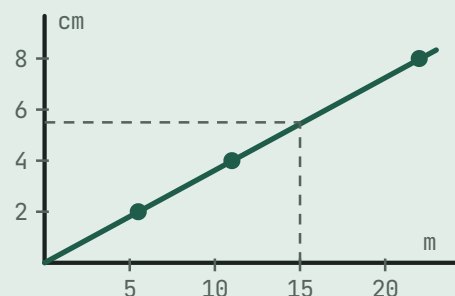
Afficher la lettre E en 2, 4 et 8 cm de haut. Chaque élève s'éloigne en marchant jusqu'à ne plus la lire avec certitude. On note la distance pour chaque hauteur et on garde la valeur la plus prudente de la classe.



3 Tester un modèle, puis calculer

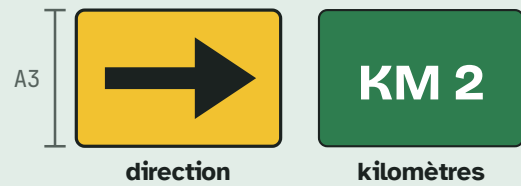
On place les mesures de la classe sur un graphique. Les points sont-ils à peu près alignés avec l'origine ? Si oui, un modèle proportionnel est acceptable et permet d'estimer la hauteur pour 15 m. Exemple : avec 4 cm lus à 11 m, le modèle donne $4 \times 15 \div 11 \approx 5,5$ cm. En courant, on prend une marge et on choisit 8 cm.

À demander : « Nos points sont-ils alignés avec l'origine ? Un modèle proportionnel convient-il à nos résultats ? »



4 Concevoir le panneau

Une seule information par panneau : une flèche, ou « KM 2 », ou « ARRIVÉE ». Flèche épaisse au gabarit, lettres de 8 cm au pochoir, fort contraste (noir sur jaune). Maquette au quart sur A5 avant de peindre.



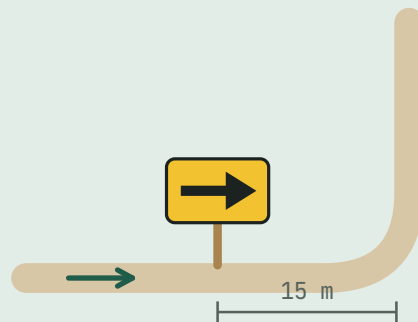
5 Fabriquer, protéger, fixer

Peindre, laisser sécher, glisser le panneau dans un film plastique. Le fixer sur un tasseau avec deux colliers de serrage, le bas du panneau à 1,2 m du sol.



6 Poser et tester en situation

La veille du cross, on pose les panneaux 15 m avant chaque changement de direction. Un élève qui ne connaît pas le parcours le court seul. Chaque hésitation est notée et corrigée.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Test en situation réelle, sur le parcours : un élève qui ne connaît pas le tracé le court seul. On mesure aussi la distance de lecture de chaque panneau.

Panneau	Lu à (m)	Le coureur a hésité ?	Correction
<i>n° 4, virage du bois</i>	<i>9</i>	<i>oui</i>	<i>panneau avancé de 10 m, flèche agrandie</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Illisible de loin

Trait trop fin : l'épaisseur des lettres doit faire au moins 1/6 de leur hauteur.
Réduire le texte.

Tous les panneaux se ressemblent

Le code couleur commun n'est pas respecté. Revoir la légende de la classe.

Le panneau tourne avec le vent

Deux colliers de serrage, en haut et en bas, et un tasseau bien enfoncé.

Défis pour aller plus loin

- Dossards numérotés et tableau d'arrivée.
- Plan du parcours affiché à l'entrée, à l'échelle.
- Panneaux bilingues pour un établissement international.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Flèches et lettres découpées en vinyle adhésif au plotter : nettes et réutilisables chaque année.
- Kit permanent en contreplaqué découpé et gravé au laser.
- Pictogrammes dessinés en CAO 2D.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Utilise la proportionnalité	Taille au hasard	Taille choisie d'après le test	Teste le modèle sur le graphique, puis calcule
Conçoit une signalétique	Panneaux surchargés	Panneaux lisibles	Système cohérent : couleurs, pictogrammes
Teste et améliore	Pas de test	Test réalisé	Corrections justifiées par les mesures
Lit un plan à l'échelle	Erreurs de conversion	Distances justes avec aide	Distances justes, vérifiées sur le terrain

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pose des piquets par des adultes ou sous l'encadrement de l'équipe EPS.
- Aucun panneau ni piquet sur la trajectoire des coureurs.
- Peinture acrylique à l'eau uniquement.